

Лабораторная работа №5

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

Содержание I

1. Цель работы
2. Общая информация
3. Задача
4. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной работы ознакомление с моделью «Хищник жертва» и решение задачи.

Раздел 2

2. Общая информация

2.1 Общая информация

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры. Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)

2.1 Общая информация

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры. Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
- 3 Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными

2.1 Общая информация

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры. Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
- 3 Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
- 3 Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается

2.1 Общая информация

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» - модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

- 1 Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
- 2 В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
- 3 Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
- 4 Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
- 5 Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

2.2 Общая информация

В этой модели x – число жертв, y – число хищников. Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие хищников, c – естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены $-bxy$ и dxy в правой части уравнения).

Раздел 3

3. Задача

3.1 Задача

В лесу проживают x число волков, питающихся зайцами, число которых в этом же лесу y . Пока число зайцев достаточно велико, для прокормки всех волков, численность волков растет до тех пор, пока не наступит момент, что корма перестанет хватать на всех. Тогда волки начнут умирать, и их численность будет уменьшаться. В этом случае в какой-то момент времени численность зайцев снова начнет увеличиваться, что повлечет за собой новый рост популяции волков. Такой цикл будет повторяться, пока обе популяции будут существовать. Помимо этого, на численность стаи влияют болезни и старение.

- 1 Построить график зависимостей x от y и графики функций $x(t)$, $y(t)$

3.1 Задача

В лесу проживают x число волков, питающихся зайцами, число которых в этом же лесу y . Пока число зайцев достаточно велико, для прокормки всех волков, численность волков растет до тех пор, пока не наступит момент, что корма перестанет хватать на всех. Тогда волки начнут умирать, и их численность будет уменьшаться. В этом случае в какой-то момент времени численность зайцев снова начнет увеличиваться, что повлечет за собой новый рост популяции волков. Такой цикл будет повторяться, пока обе популяции будут существовать. Помимо этого, на численность стаи влияют болезни и старение.

- 1 Построить график зависимостей x от y и графики функций $\dot{x}(y)$, $\dot{y}(x)$
- 2 Найти стационарное состояние системы

3.2 Задача

В папке lab05 инициализирую проект для данной лабораторной работы (рис. 1)

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05> ls
```

Каталог: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-----	17.04.2026 0:07		presentation
-----	18.04.2026 16:06		project
-----	17.04.2026 0:07		report

Рисунок 1: Инициализация проекта

3.3 Задача

В папке /src создаю файл DiningPhilosophers.jl. Это код модели задачи обедающих философов, который будет использоваться другими скриптами (рис. 2)

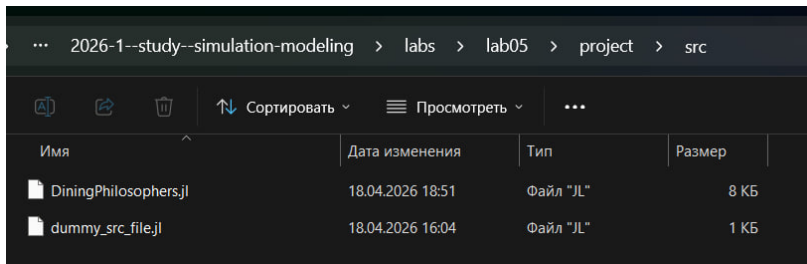


Рисунок 2: Создание модели DiningPhilosophers.jl

3.4 Задача

Ниже представлен код данной модели:

В папке /scripts создаю файл dining_philosophers.jl (рис. 3).

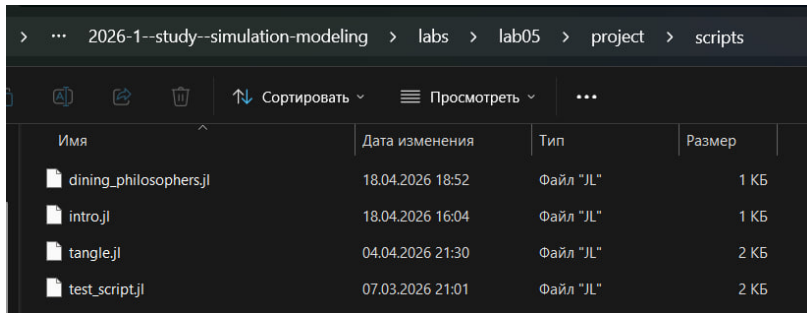


Рисунок 3: Создание скрипта dining_philosophers.jl

3.5 Задача

Скрипт выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри:

- классическая модель (без арбитра), в которой возможна взаимная блокировка (deadlock);

3.5 Задача

Скрипт выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри:

- классическая модель (без арбитра), в которой возможна взаимная блокировка (deadlock);
- модифицированная модель с арбитром, которая должна предотвращать deadlock.

3.6 Задача

Классическая сеть должна приводить к deadlock (через некоторое время все философы оказываются в состоянии Hungry, ни один не может есть). Если `detect_deadlock` возвращает `true`, это подтверждает теоретический вывод: классическая постановка задачи обедающих философов ведёт к взаимной блокировке.

3.7 Задача

Сеть с арбитром (дополнительная позиция с $N-1$ фишками) должна избегать deadlock: `detect_deadlock` возвращает `false`. Это демонстрирует один из способов синхронизации для предотвращения тупиков.

3.8 Задача

Ниже приведён код `dining_philosophers.jl`:

Данный код: * Создаёт классическую сеть Петри для $N=5$ философов с помощью `build_classical_network`. * Запускает стохастическую симуляцию (алгоритм Гиллеспи) на время $t_{\max} = 50.0$. * Сохраняет полную историю маркировок в CSV-файл (`dining_classic.csv`). * Анализирует последнее состояние на предмет deadlock с помощью `detect_deadlock` и выводит результат в консоль. * Строит графики эволюции маркировки по всем позициям (Think, Hungry, Eat, Fork) и сохраняет их как `classic_simulation.png`. * Повторяет шаги 1–5 для сети с арбитром (`build_arbiter_network`), сохраняя результаты в `dining_arbiter.csv` и `arbiter_simulation.png`

3.9 Задача

Код успешно работает (рис. 4).

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project> julia --project=. \scripts\dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project>
```

Рисунок 4: Результат работы dining_philosophers.jl

3.10 Задача

В результате работы скрипта были получены следующие графики:

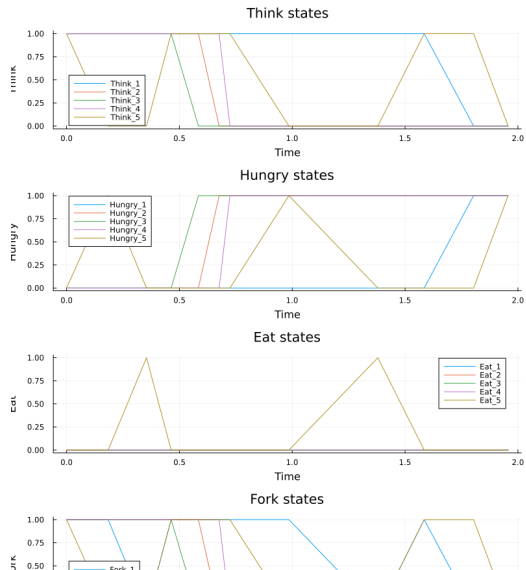
- Результат работы классической модели (рис. 5).

3.10 Задача

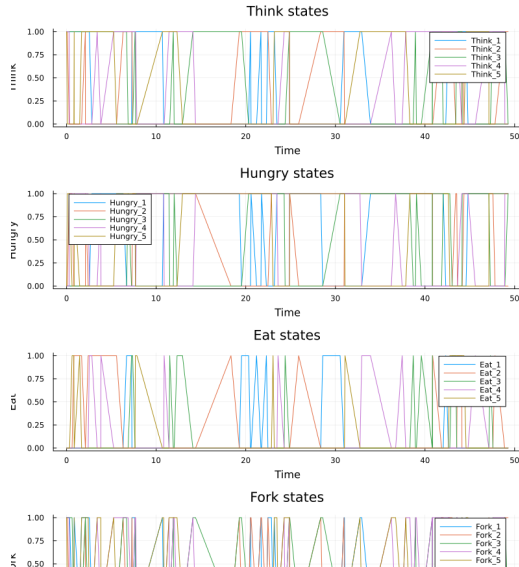
В результате работы скрипта были получены следующие графики:

- Результат работы классической модели (рис. 5).
- Результат работы модели с арбитром (рис. 6).

3.11 Задача



3.12 Задача



3.13 Задача

Графики эволюции маркировки позволяют визуально увидеть, как меняются состояния.

- В классической сети рано или поздно все Eat_i становятся нулевыми, а $Hungry_i$ – единичными (или наоборот).

3.13 Задача

Графики эволюции маркировки позволяют визуально увидеть, как меняются состояния.

- В классической сети рано или поздно все Eat_i становятся нулевыми, а $Hungry_i$ – единичными (или наоборот).
- В сети с арбитром наблюдается постоянное чередование приёма пищи

3.14 Задача

Для наглядной демонстрации динамики работы сети Петри во времени создадим скрипт `dining_philosophers_animation.jl`.

Данный скрипт: * Берёт классическую сеть (для малого числа философов ($N=3$) для упрощения визуализации). * Запускает стохастическую симуляцию на $t_{\max} = 30.0$. * Создаёт анимацию с помощью макроса `@animate`, где каждый кадр – это столбчатая диаграмма текущей маркировки (количество фишек в каждой позиции). * Сохраняет анимацию как GIF-файл `philosophers_simulation.gif` с частотой 5 кадров в секунду. С результатом работы скрипта вы можете ознакомиться в папке `lab05/report/images` или `lab05/project/plots` - там находится файл анимации `philosophers_simulation.gif`.

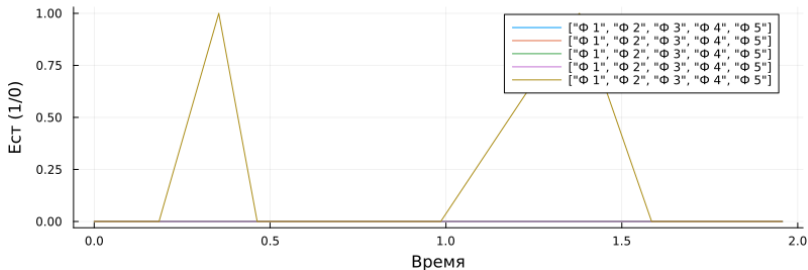
3.15 Задача

Для сравнительного анализа двух моделей требуется создать скрипт `dining_philosophers_report.jl`, который будет загружать ранее сохранённые CSV-файлы (`dining_classic.csv` и `dining_arbiter.csv`) из папки `data/`, извлекать столбцы, соответствующие состоянию `Eat_i` для каждого философа, строить два временных графика (один под другим): динамику «едящих» философов для классической сети и для сети с арбитром, затем сохранять объединённый график как `final_report.png` в папку `plots/`.

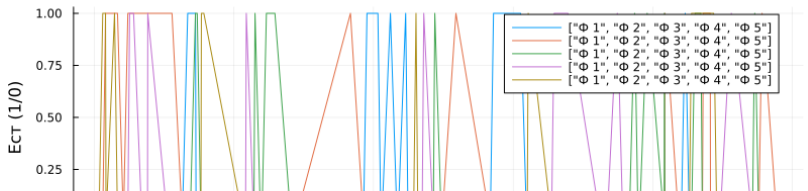
3.16 Задача

В результате был получен следующий график (рис. 7).

Классическая сеть



Сеть с арбитром



3.17 Задача

Изучив график, можно сделать следующие выводы:

- На графике классической сети видно, что через некоторое время все линии Eat_i падают до нуля и остаются на нуле - это и есть deadlock, философы больше не могут есть.

По данному графику можно сделать вывод, что введение арбитра является эффективным решением проблемы deadlock

3.17 Задача

Изучив график, можно сделать следующие выводы:

- На графике классической сети видно, что через некоторое время все линии Eat_i падают до нуля и остаются на нуле - это и есть deadlock, философы больше не могут есть.
- На графике сети с арбитром линии Eat_i колеблются, всегда есть хотя бы один философ, который ест (или они поочерёдно получают доступ).

По данному графику можно сделать вывод, что введение арбитра является эффективным решением проблемы deadlock

3.17 Задача

Изучив график, можно сделать следующие выводы:

- На графике классической сети видно, что через некоторое время все линии Eat_i падают до нуля и остаются на нуле - это и есть deadlock, философы больше не могут есть.
- На графике сети с арбитром линии Eat_i колеблются, всегда есть хотя бы один философ, который ест (или они поочерёдно получают доступ).
- Отсутствие длительных нулевых периодов подтверждает, что система жива и не блокируется.

По данному графику можно сделать вывод, что введение арбитра является эффективным решением проблемы deadlock

Раздел 4

4. Выводы

4. Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я изучил сети Петри и поработал с задачей «Обедающие философы», решив проблему deadlock путём введения арбитра.